Révisions ASN PSE

Table des matières

1 Exercices ASN **2**

2 Exercices P **2**

3 Exercices SE **2**

1 Exercices ASN

Etudier la convergence des suites $\sum u_n$ où

- $u_n = n$
- $u_n = \dfrac{\sqrt{n}}{n-1}$
- $u_n = \dfrac{n^2+2}{n^3-4n+1}$
- $u_n = \ln\left(1 - \dfrac{(-1)^n}{n}\right)$
- $u_n = \left(1 - \sqrt{1 - \dfrac{1}{n}}\right)^2$
- $u_n = \dfrac{2^n (n+1)!^3}{(3n)!}$
- $u_n = 2^{-\sqrt{n}}$
- $u_n = (-1)^{n-1} \dfrac{\ln(n)^{10}}{\sqrt{n}}$
- $u_n = \dfrac{\sin(n)}{n^2 - \ln(n)}$
- $u_n = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n^{3/2}}$
- $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n} - \dfrac{1}{n^{3/2}}$

2 Exercices P

Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

Soit Y de même loi que X, et indépendant de X.

- Trouver la loi de X et sa fonction génératrice.
- A-t-on $Y = X$?
- Trouver la loi de $X + Y$, et la loi de $X + X$, des manières les plus pratiques.
- Calculer espérance et variance de $X + Y$ avec la fonction génératrice.

3 Exercices SE

1. Etudier le rayon de convergence des séries entières $\sum a_n x^n$ où

- $a_n = \dfrac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1}$
- $a_n = \dfrac{2^n (n+1)!^3}{(3n)!}$

2. Trouver le rayon de convergence et calculer la valeur des séries entières

- $\sum n x^{n-2}$
- $\sum \dfrac{3^n}{(n-1)!} x^{n+2}$
- $\sum n^2 x^n$
- $\sum \dfrac{1}{n(n+1)} x^{n+1}$

3. Trouver la série entière associée à la fonction $f(x) = \ln(1 + 2x)$.

Corrigé Exercice SE Q3
La fonction f est dérivable et sa dérivée est :

$$f'(x) = \frac{2}{1+2x} = 2 \cdot \frac{1}{1-(-2x)}$$

On reconnait une série géométrique, donc pour $|-2x| < 1$ (c'est-à-dire $|x| < \frac{1}{2}$) :

$$f'(x) = 2\sum_{n=0}^{+\infty}(-2x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n 2^{n+1} x^n$$

On intègre terme à terme sur $]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$:

$$f(x) = f(0) + \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n 2^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Puisque $f(0) = \ln(1) = 0$, la constante d'intégration est nulle. En effectuant un changement d'indice ($k = n+1$), on obtient le résultat final :

$$\ln(1+2x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1} 2^k}{k} x^k$$

Le rayon de convergence de la série entière est $R = \frac{1}{2}$.